AUDIT

Rapport d’audit sur les problèmes liée à l'incohérence du CA

Sommaire

1. Résumé Exécutif 4
- Objectifs de l'audit : 4
- Conclusions principales : 4
- Recommandations principales : 4
- Portée de l'audit : 4

2. Introduction 5
- Contexte 5
- Objectifs de l'audit 5
- Périmètre de l'audit 5
- Méthodologie 6

3. Description de l'Entité Auditée 7
- Présentation de l'organisation : 7
- Processus ou systèmes audités : 7

1. Le Système d'entreposage de données OLAP 7

4. Constats de l'Audit 8
- Présentation des constats : 8

2. Cause racine : Problème de gestion des dates 8

3. Faiblesse structurelle : Manque de documentation et de contraintes 8
- Évaluation des risques : 9
  1. Risque lié à l'incohérence du Chiffre d'Affaires (CA) 9
  2. Risque lié à la cause racine (dates mal renseignées) 9
  3. Risque lié à la faiblesse structurelle (documentation et contraintes manquantes) 9

5. Analyse des Résultats 10
- Analyse des écarts : 10
- Causes des écarts : 10

6. Recommandations 11
- Recommandation 1 : Assurer l'Immuabilité du CA Historique (Constat 1 : Incohérence du CA) 11
  - Détails de la Mise en Œuvre : 11
- Recommandation 2 : Imposer l'Intégrité des Données Temporelles (Constat 2 : Dates mal renseignées) 11
  - Détails de la Mise en Œuvre : 11
- Recommandation 3 : Structurer l'Environnement et la Gouvernance (Constat 3 : Manque de Documentation et Faiblesse Structurelle) 12
  - Détails de la Mise en Œuvre : 12
- Priorité des Recommandations 12
  - Priorité 1 : Critique / Immédiate (Recommandations 1 & 2) 12
  - Priorité 2 : Haute / Court Terme (Recommandation 3 - Intégrité Structurelle) 12
  - Priorité 3 : Moyenne / Moyen Terme (Recommandation 3 - Documentation et Logs) 12

7. Plan d'Action 13
- Proposition de plan d'action : 13
  - Phase 1 : Urgence et Stabilité (Priorité Critique – 3 Semaines) 13
  - Phase 2 : Fondation et Pérennité (Priorité Haute – 3 Semaines) 13

Phase 3 : Gouvernance et Maintenance (Priorité Moyenne – 3 Semaines) 14
8. Conclusion 15
● Résumé des Constats Clés : 15
● Importance des Recommandations 15
● Prochaines Étapes et Suivi de l'Audit 15
9. Annexes 16
● Documents et preuves : Copies de documents, tableaux, graphiques, questionnaires utilisés lors de l'audit. 16
1. Preuve Factuelle de l'Incohérence du CA (Donnée par Hugo) 16
2. Schéma Relationnel du Prototype OLAP (Créé par le Data Engineer) 16
3. Preuve de la Mauvaise Saisie des Dates (Extrait des logs analysés) 17
● Glossaire : 17
● Références : 18

1. Résumé Exécutif

- ## Objectifs de l’audit :

L'objectif de l'audit et de l'investigation est donc de **comprendre et corriger** la source de ces incohérences dans la base de données OLAP, afin de garantir la **sécurité et la qualité des données**, essentielles pour l'**hyper-personnalisation de l'expérience client** qui est au cœur de la stratégie de SuperSmartMarket.

- ## Conclusions principales :

En substance, la non-stabilité du CA est le **symptôme** d'une **faille dans la gouvernance des données** et le **contrôle qualité** de l'architecture de la base de données de l'entreprise.

L'investigation a révélé que les données financières historiques ne sont pas fiables car le système n'empêche pas l'enregistrement de **dates incorrectes** ou la **modification rétroactive** des chiffres.

- ## Recommandations principales :

- Ajouter des contraintes de clé étrangères dans les tables en ajoutant des ID auto-incrémentés.
- Ajouter une donnée sur les jour de fermeture
- Ajouter une procédure stockée empêchant l’enregistrement d’une ligne si une date correspondant a un jour de fermeture est saisi.

- ## Portée de l'audit :

L'audit couvre les **problèmes d'intégrité et de qualité des données** de l'entrepôt **OLAP**, se focalisant sur le **CA instable**. Les principaux aspects audités étaient :

1. La **fiabilité des données temporelles** (à cause de l'instabilité du CA).
2. La **documentation de la base** (création de schéma et dictionnaire).
3. Le **contrôle de l'intégrité structurelle** (manque de contraintes de date).
4. L'**analyse des logs** pour retracer l'origine des modifications.

Il s'est délimité aux aspects impactant directement le CA, excluant l'architecture complète, les performances ou l'infrastructure réseau.

2. Introduction

Contexte

SuperSmartMarket vise l'**hyper-personnalisation de l'expérience client**, ce qui exige des **données fiables**. Cependant, l'entreprise est confrontée à des **incohérences de chiffre d'affaires (CA)** qui paralysent l'analyse et la prise de décision.

Objectifs de l'audit

L'audit vise à atteindre les objectifs suivants pour fiabiliser les données de SuperSmartMarket :

- **Comprendre l'architecture de données existante** : Analyser les flux de données et l'architecture OLAP pour identifier les points de faiblesse et les sources potentielles d'erreurs.
- **Créer une documentation des données** :
  - **Dictionnaire des données** : Établir un dictionnaire pour définir chaque champ, sa signification, son format et sa provenance.
  - **Schéma relationnel** : Concevoir un schéma relationnel pour visualiser les liens entre les différentes tables et entités de la base de données OLAP.
- **Vérifier la fiabilité des données** : Mener des requêtes SQL sur un prototype de base de données (Proof of Concept) pour valider les chiffres du chiffre d'affaires et identifier l'origine des incohérences.
  - Comparer les chiffres d'affaires affichés dans PowerBI avec les données brutes.
  - Calculer le chiffre d'affaires total pour des dates spécifiques (ex: 14 août).
  - Calculer le chiffre d'affaires par client pour le top 10.
  - Calculer le chiffre d'affaires par employé.
- **Identifier la source du problème** : Comprendre pourquoi l'historique du chiffre d'affaires est instable et proposer une explication logique.

Périmètre de l'audit

L'audit se concentre sur les éléments suivants :

- **L'entrepôt de données (OLAP)** : L'analyse se focalise sur la structure, la qualité et l'intégrité des données présentes dans l'entrepôt.
- **Les flux de données d'entrée** : L'examen des processus d'intégration de données qui alimentent l'entrepôt.
- **Les rapports PowerBI** : La vérification des chiffres affichés dans les rapports PowerBI, en les comparant aux données brutes pour s'assurer de leur exactitude.
- **Le fichier de données à plat** : L'analyse du fichier fourni pour créer le schéma relationnel et le dictionnaire des données.

Les systèmes de caisse et les autres applications opérationnelles sont hors du périmètre immédiat, sauf si l'enquête révèle qu'ils sont la source directe des incohérences.

● Méthodologie

Pour mener à bien cet audit, j'adopterai la méthodologie suivante :

1. **Analyse de la documentation existante** : Je commencerai par étudier l'architecture fournie pour comprendre les flux de données.
2. **Création du dictionnaire et du schéma** : À partir du fichier de données à plat, je documenterai chaque colonne pour créer le **dictionnaire des données** et identifierai les relations pour dessiner le **schéma relationnel**.
3. **Mise en place d'un prototype** :
    - Je chargerai les données du fichier plat dans une base de données locale (type **SQLite** pour sa légèreté) afin de disposer d'un environnement de travail isolé et contrôlé.
4. **Exécution des requêtes SQL** :
    - J'utiliserai des requêtes SQL pour valider les chiffres demandés par Hugo, notamment le chiffre d'affaires du 14 août, le top 10 des clients, et le chiffre d'affaires par employé.
    - Ces requêtes me permettront de confronter les données brutes aux chiffres de PowerBI pour identifier les écarts.
5. **Analyse et interprétation** :
    - En cas d'incohérence, j'analyserai les résultats pour identifier la cause probable du problème.
    - Il se pourrait que le problème provienne d'une mise à jour des données qui écrase les informations existantes, d'un problème de granularité (agrégation des données à des niveaux différents), d'erreurs dans le processus d'extraction-transformation-chargement (ETL) ou d'une mauvaise gestion des dimensions à variation lente (SCD - Slowly Changing Dimensions).
6. **Préparation de la présentation** : Je synthétiserai l'ensemble des découvertes, des schémas et des résultats des requêtes dans un support de présentation clair et concis.

3. Description de l'Entité Auditée

- ## Présentation de l'organisation :

SuperSmartMarket est une chaîne de supermarchés française en pleine expansion. Son élément différenciateur réside dans l'intégration de **technologies de pointe** pour offrir une expérience d'achat rapide, agréable et surtout **hyper-personnalisée** (coupons, recommandations, recettes).

L'audit a été commandé par le pôle **Business Intelligence (BI)** et mené au sein de l'équipe **Data Support**. Cette équipe est garante de la **sécurité et de la qualité des données** de l'entreprise.

- ## Processus ou systèmes audités :

L'audit s'est concentré sur le cœur de la prise de décision financière et analytique de SuperSmartMarket :

1. Le Système d'entreposage de données OLAP

Le système audité est l'**entrepôt de données de type OLAP** (Online Analytical Processing) de l'entreprise. C'est la source unique utilisée pour les analyses métier et le reporting, notamment via l'outil **Microsoft PowerBI**.

L'audit a révélé que cet entrepôt n'était pas documenté, d'où la nécessité de créer le schéma relationnel et le dictionnaire des données pour en comprendre le fonctionnement interne.

2. Le Processus de collecte et de mise à jour du Chiffre d'Affaires

L'objectif principal était d'examiner le processus par lequel les données de chiffre d'affaires (CA) sont chargées et gérées dans l'OLAP, et pourquoi elles ne sont **pas stables dans le temps**. L'investigation a porté sur :

- **L'Intégrité des données temporelles :** La capacité du système à garantir que les dates ne sont pas incorrectement renseignées ou modifiées après l'enregistrement initial.
- **L'Analyse des Logs :** L'étude des logs de la base de données pour identifier les opérations qui modifiaient les transactions et le CA, conduisant à l'identification du problème de **dates mal renseignées**.

En résumé, l'audit a couvert l'architecture analytique et les pratiques de contrôle de la qualité des données, essentiels à la fonction BI de l'entreprise.

4. Constats de l'Audit

- **Présentation des constats :**

1. Incohérence et instabilité du Chiffre d'Affaires (CA)

- La principale alerte concerne le fait que le CA historique de l'entrepôt OLAP **n'est pas stable**, subissant des **modifications rétroactives** même pour des jours déjà passés.
- Cette situation a un **impact stratégique critique** : les analyses de performance, les budgets prévisionnels et toutes les décisions basées sur le CA sont fondamentalement faussés, rendant la stratégie d'hyper-personnalisation irréalisable.
- La **preuve** la plus éloquente est le CA du **lundi 14 août**, qui a été modifié de **275,186.59€** à **284,243.88€** en l'espace de deux jours.

2. Cause racine : Problème de gestion des dates

- L'investigation a révélé que la cause directe de cette instabilité réside dans la **mauvaise saisie ou l'enregistrement incorrect des dates** dans les tables de transactions. Les transactions sont réintégrées ou mises à jour avec des dates incohérentes, affectant ainsi rétroactivement les totaux des jours précédents.
- L'**impact** est une **perte d'Intégrité Temporelle** : le système ne peut garantir l'exactitude des données financières à un instant t passé, compromettant toutes les comparaisons temporelles (comme l'évolution annuelle ou mensuelle).
- La **preuve** est fournie par l'analyse des **logs de la base de données**, qui a permis de tracer les opérations de mise à jour spécifiques liées à l'utilisation de ces dates erronées.

3. Faiblesse structurelle : Manque de documentation et de contraintes

- L'audit a mis en lumière une faiblesse fondamentale au niveau de la **gouvernance des données**. L'entrepôt OLAP est dépourvu de **documentation essentielle** (pas de dictionnaire des données ni de schéma relationnel formel) et, plus grave, il manque d'**intégrité structurelle** (absence de clés étrangères, de contraintes de vérification sur les dates, etc.).
- L'**impact** est double : l'absence de **contraintes** permet l'insertion aisée de données erronées (la cause racine évoquée ci-dessus), et le manque de documentation rend chaque nouvel incident et l'intégration de nouveaux collaborateurs **chronophages et complexes**.
- La **preuve** de cette lacune est que le Data Engineer a été contraint de **créer** le dictionnaire et le schéma en mode *Proof of Concept* (POC) pour pouvoir simplement commencer son travai

- ## Évaluation des risques :

1. Risque lié à l'incohérence du Chiffre d'Affaires (CA)

- **Risque : Erreurs Stratégiques et Perte de Confiance** (Basé sur le CA instable et changeant rétroactivement).
- **Impact : Critique** (5/5). Toutes les décisions stratégiques et financières (budgets, investissements, évaluation des performances) sont basées sur des données fausses, menant à des erreurs coûteuses et à une perte de crédibilité interne.
- **Probabilité : Élevée** (4/5). Le problème est déjà constaté et se manifeste activement dans le reporting.

2. Risque lié à la cause racine (dates mal renseignées)

- **Risque : Non-intégrité temporelle et manque de fiabilité analytique** (Dates incorrectes affectant les enregistrements passés).
- **Impact : Majeur** (4/5). Empêche toutes analyses comparatives (Mois vs Mois, Année vs Année) et rend les données non conformes à l'exigence de traçabilité historique.
- **Probabilité : Élevée** (4/5). Le manque de contrôles sur les dates dans la base de données rend cette erreur facile à introduire et donc fréquente.

3. Risque lié à la faiblesse structurelle (documentation et contraintes manquantes)

- **Risque : Continuation des erreurs et Inertie opérationnelle** (Manque de documentation et d'intégrité structurelle de la base OLAP).
- **Impact : Majeur** (4/5). L'absence de **contraintes de vérification** expose le système à de **futures incohérences** de données. Le manque de documentation augmente considérablement le temps nécessaire pour résoudre chaque nouvel incident.
- **Probabilité : Très élevée** (5/5). L'absence de mécanismes de base comme les contraintes et les clés étrangères est une vulnérabilité permanente qui garantit la survenue de nouvelles erreurs de qualité de données.

5. Analyse des Résultats

- ## Analyse des écarts :

Écart sur l'instabilité du CA : Le CA historique est changeant. Le standard attendu est l'**immuabilité des données historiques** dans un entrepôt OLAP, où les chiffres pour une période clôturée ne devraient jamais évoluer.

Écart sur l'intégrité des données : Le système permet l'enregistrement de dates incorrectes. La bonne pratique exige une **intégrité référentielle et de domaine rigoureuse**, via des contraintes (CHECK, Clés Étrangères) pour valider la logique et la cohérence des données.

Écart sur la documentation : Le schéma relationnel et le dictionnaire des données sont absents. Le standard attendu est une **gouvernance des données essentielle**, nécessitant une documentation maintenue pour faciliter l'audit, la maintenance et l'intégration des nouvelles ressources.

Écart sur le contrôle qualité : L'intégrité repose sur une correction humaine *a posteriori*. Le standard exige l'**automatisation de la qualité des données**, en utilisant des outils internes à la base (comme les triggers ou les procédures stockées) pour faire respecter les règles *avant* l'insertion.

- ## Causes des écarts :

Absence de mécanismes d'intégrité structurelle : La cause directe de l'instabilité du CA est le fait que la base de données **ne fait pas appliquer les fonctionnalités de contraintes**. Cela permet l'insertion de dates incohérentes, qui se propagent dans les agrégats financiers.

Priorité à la vitesse au détriment de la qualité : L'entreprise, en croissance, semble avoir privilégié l'accès rapide aux données pour le reporting (dans PowerBI) au détriment de la **résilience et de la robustesse** de l'architecture. La construction initiale a manqué des "garde-fous" nécessaires.

Manque de gouvernance et de processus : L'absence de documentation formelle indique une **méthode de travail réactive**. Les équipes n'ont pas institutionnalisé la nécessité de documenter l'architecture et les règles de qualité des données.

Faiblesse dans la Chaîne ETL/ELT : Bien que non audité en détail, le fait que des **dates erronées atteignent l'entrepôt** prouve une lacune dans les étapes de **transformation ou de validation** du processus de chargement.

6. Recommandations

- ## Recommandation 1 : Assurer l'Immuabilité du CA Historique (Constat 1 : Incohérence du CA)

Action proposée : Mettre en place des **contrôles stricts** pour interdire toute modification des données financières une fois que la période (le jour, dans ce cas) est déclarée clôturée.

Détails de la Mise en Œuvre :

1. **Mécanisme de verrouillage (trigger) :** Créer un **trigger SQL** sur les tables de transactions et d'agrégats de l'entrepôt OLAP.
    - Ce trigger doit s'exécuter avant toute opération d'UPDATE ou de DELETE.
    - Il doit vérifier si la **date de transaction** concernée est **antérieure** à la date de la dernière clôture journalière.
    - Si la date est antérieure, l'opération doit être annulée (RAISE EXCEPTION ou ROLLBACK), empêchant la modification du passé.
2. **Statut de clôture :** Introduire une colonne dans la table Calendrier pour suivre le **statut de clôture** (Is_Closed = True/False). Le trigger ne permettra la modification que si Is_Closed est False.

- ## Recommandation 2 : Imposer l'Intégrité des Données Temporelles (Constat 2 : Dates mal renseignées)

Action proposée : Utiliser les mécanismes natifs de la base de données pour **valider et restreindre** les valeurs de date.

Détails de la Mise en Œuvre :

1. **Contraintes de Domaine (CHECK) :** Ajouter des **contraintes CHECK** sur la colonne '**Date achat**' pour garantir que la date est logiquement possible (jour ouvrée et pas clôturé/passé).
2. **Contrôle de Référence (Clé Étrangère) :** Mise en place d'une **Clé Étrangère** vers la table **calendrier** pour empêcher l'insertion d'une date qui n'est pas répertoriée et validée dans le calendrier de référence.
3. **Procédures stockées pour l'insertion :** Obliger l'application (ou le processus ETL/ELT) à passer par une **procédure stockée** pour l'insertion de nouvelles données, où la date sera vérifiée et formatée avant d'atteindre la table. Nécessité de révoquer les droits d'écritures directes dans la table '**vente_detai**l' pour passer pas une table de vérification et de formatage.

- ## Recommandation 3 : Structurer l'Environnement et la Gouvernance (Constat 3 : Manque de Documentation et Faiblesse Structurelle)

Action proposée : Formaliser et documenter l'architecture de la base de données et mettre en place les fondations de l'intégrité structurelle.

Détails de la Mise en Œuvre :

1. **Formalisation de la Documentation :** Finaliser et publier le **Dictionnaire des Données** et le **Schéma Relationnel** créés pendant l'audit. Intégrer cette documentation dans le processus d'intégration de la nouvelle équipe.
2. **Application des Clés Primaires et Étrangères :** Identifier et formaliser toutes les **clés primaires** et **clés étrangères** pour structurer les liens entre les tables (faits et dimensions). Cela garantit l'intégrité référentielle, empêchant les enregistrements orphelins.
3. **Analyse Systématique des Logs :** Mettre en place un processus régulier pour **analyser les logs** et les erreurs de la base de données afin de détecter et de corriger les schémas d'accès ou de modification non désirés, renforçant la sécurité et la qualité.

- ## Priorité des Recommandations

Priorité 1 : Critique / Immédiate (Recommandations 1 & 2)

L'action la plus urgente consiste à mettre en œuvre **simultanément la Recommandation 1 (Immuabilité du CA) et la Recommandation 2 (Contrôle des Dates)**.

Ces deux actions ciblent et résolvent la **cause racine** (les dates mal renseignées) et stoppent son **effet le plus dommageable** (l'instabilité du CA historique). Il est critique d'agir immédiatement pour **stopper la contamination** des données financières et garantir que les chiffres enregistrés ne seront plus modifiés rétroactivement.

Priorité 2 : Haute / Court Terme (Recommandation 3 - Intégrité Structurelle)

Dès que la contamination est stoppée, il est impératif d'appliquer les actions liées à l'**Intégrité Structurelle** (application des clés primaires et étrangères).

Ceci fournit les **fondations** d'un entrepôt de données véritablement fiable et pérenne. C'est un prérequis technique essentiel pour toute évolution future du système et pour garantir l'intégrité référentielle entre les tables de faits et de dimensions.

Priorité 3 : Moyenne / Moyen Terme (Recommandation 3 - Documentation et Logs)

Les actions concernant la **Documentation** (schéma, dictionnaire) et l'**Analyse des Logs** sont de priorité moyenne.

Bien qu'elles soient cruciales pour la **gouvernance des données** et la **réduction de l'inertie opérationnelle** (facilitant les futurs audits et la maintenance), elles ne bloquent pas la correction immédiate de l'erreur la plus urgente (l'instabilité du CA). Ces tâches peuvent être planifiées à moyen terme, une fois que les données sont devenues stables et fiables.

7. Plan d'Action

- ## Proposition de plan d'action :

Ce plan est divisé en trois phases, priorisant l'arrêt immédiat de la contamination des données, suivi de la consolidation de l'architecture et enfin de l'amélioration de la gouvernance.

Phase 1 : Urgence et Stabilité (Priorité Critique – 3 Semaines)

L'objectif est de stopper immédiatement l'instabilité du Chiffre d'Affaires (CA) et de corriger la cause racine (dates mal renseignées).

- **Étape 1 : Verrouillage de l'Immuabilité du CA (Recommandation 1)**
  - **Action :** Mettre en œuvre un **Trigger SQL de verrouillage** sur les tables de faits critiques de l'OLAP. Ce trigger doit empêcher toute opération d'UPDATE ou de DELETE sur des enregistrements dont la date est antérieure à la dernière clôture journalière.
  - **Responsabilité :** Data Engineer
  - **Délai Estimé :** 1 Semaine
- **Étape 2 : Contrôle des Dates à l'Insertion (Recommandation 2)**
  - **Action :** Ajouter des **contraintes CHECK** sur les colonnes de date pour valider les plages logiques. Déployer des **procédures stockées** pour forcer la validation du format et de la cohérence des dates lors de l'insertion des nouvelles données.
  - **Responsabilité :** Data Engineer
  - **Délai Estimé :** 1 Semaine
- **Étape 3 : Correction des Données Historiques**
  - **Action :** Identifier et **corriger ponctuellement** les transactions affectées par des dates mal renseignées dans les données passées, y compris l'écart du 14 août, afin de rétablir un CA historique exact.
  - **Responsabilité :** Data Analyst / Data Engineer
  - **Délai Estimé :** 1 Semaine

Phase 2 : Fondation et Pérennité (Priorité Haute – 3 Semaines)

L'objectif est de renforcer l'intégrité structurelle de la base pour éviter de futurs problèmes systémiques.

- **Étape 4 : Établissement de l'Intégrité Référentielle (Recommandation 3)**
  - **Action :** Identifier et appliquer toutes les **Clés Primaires** et **Clés Étrangères** nécessaires sur les tables de l'OLAP pour garantir la cohérence des liens entre les faits et les dimensions.
  - **Responsabilité :** Data Engineer
  - **Délai Estimé :** 2 Semaines
- **Étape 5 : Mise à Jour des Flux ETL/ELT**
  - **Action :** Réviser le code des jobs d'intégration pour s'assurer qu'ils utilisent les nouvelles procédures stockées de validation (Étape 2) et qu'ils sont totalement conformes aux nouvelles contraintes de la base de données.
  - **Responsabilité :** Data Engineer
  - **Délai Estimé :** 1 Semaine

Phase 3 : Gouvernance et Maintenance (Priorité Moyenne – 3 Semaines)

L'objectif est de formaliser les connaissances et d'établir des processus de surveillance.

- **Étape 6 : Formalisation de la Documentation (Recommandation 3)**
  - **Action :** Finaliser et publier le **Dictionnaire des Données** et le **Schéma Relationnel** de l'entrepôt OLAP. Intégrer ces documents aux outils de l'équipe Data.
  - **Responsabilité :** Data Engineer / Hugo (pour la validation BI)
  - **Délai Estimé :** 2 Semaines
- **Étape 7 : Mise en Place de la Surveillance des Logs (Recommandation 3)**
  - **Action :** Déployer un script ou un outil pour l'**analyse régulière des logs** de la base de données afin de détecter et d'alerter rapidement sur les erreurs de contraintes ou les tentatives de modification non autorisées du CA historique.
  - **Responsabilité :** Data Engineer
  - **Délai Estimé :** 1 Semaine

8. Conclusion

● Résumé des Constats Clés :

L'audit de l'entrepôt OLAP a confirmé que l'instabilité du Chiffre d'Affaires (CA) est le symptôme d'une faiblesse fondamentale dans l'architecture et la gouvernance des données.

- **Incohérence Critique du CA :** Le CA historique n'est pas stable et change rétroactivement (ex. : l'écart de CA du 14 août est passé de 275,186.59€ à 284,243.88€), rendant toutes les analyses et décisions stratégiques non fiables.
- **Cause Racine : Dates mal renseignées :** Le problème est directement lié à la **mauvaise gestion des données temporelles**. L'absence de contrôles permet l'insertion de dates incorrectes, modifiant le passé.
- **Faiblesse structurelle :** L'entrepôt souffre d'un manque de **documentation** (pas de schéma, pas de dictionnaire) et d'une **absence de contraintes d'intégrité** (clés étrangères, contraintes CHECK), laissant le système vulnérable à la contamination.

● Importance des Recommandations

Il est **essentiel et urgent** de mettre en œuvre les recommandations pour la survie et la fiabilité du pôle BI.

- **Arrêter la Contamination Immédiatement :** La Priorité 1 (Trigger de verrouillage et Contrôle des Dates) doit être mise en place pour **stopper la modification du passé** et garantir que les données financières enregistrées deviennent enfin immuables. Tant que cette étape n'est pas finalisée, toute analyse basée sur le CA est dangereuse.
- **Sécuriser l'Avenir :** L'application des contraintes structurelles (Clés Primaires/Étrangères) et la formalisation de la documentation sont cruciales pour **éviter la réapparition de ce type de problème** et pour réduire le temps d'investigation lors de futurs incidents. Sans ces fondations, la croissance de SuperSmartMarket sera toujours entravée par des doutes sur l'exactitude de ses chiffres.

● Prochaines Étapes et Suivi de l'Audit

Pour assurer la réussite de la fiabilisation des données, les étapes suivantes sont proposées :

1. **Validation du Plan d'Action :** Validé le Plan d'Action détaillé (Phases 1, 2 et 3) avec Hugo et l'équipe BI.
2. **Mise en Œuvre Critique (Phase 1) :** Démarrer immédiatement la **Phase 1** (Immuabilité et Contrôle des Dates) pour stabiliser le CA dans les trois prochaines semaines.
3. **Présentation de Synthèse :** Utiliser le support de présentation préparé pour sensibiliser l'équipe Data et la direction sur les faiblesses identifiées et les mesures correctives nécessaires.
4. **Rédaction du Rapport Final :** Finaliser le **rapport d'audit** complet une fois que les phases 1 et 2 seront bien engagées, incluant la documentation finale et l'impact des mesures correctives sur la base de données prototype.

9. Annexes

- **Documents et preuves : Copies de documents, tableaux, graphiques, questionnaires utilisés lors de l'audit.**

Cette section présente les artefacts clés créés ou utilisés durant la mission pour diagnostiquer et prouver l'incohérence des données.

1. Preuve Factuelle de l'Incohérence du CA (Donnée par Hugo)

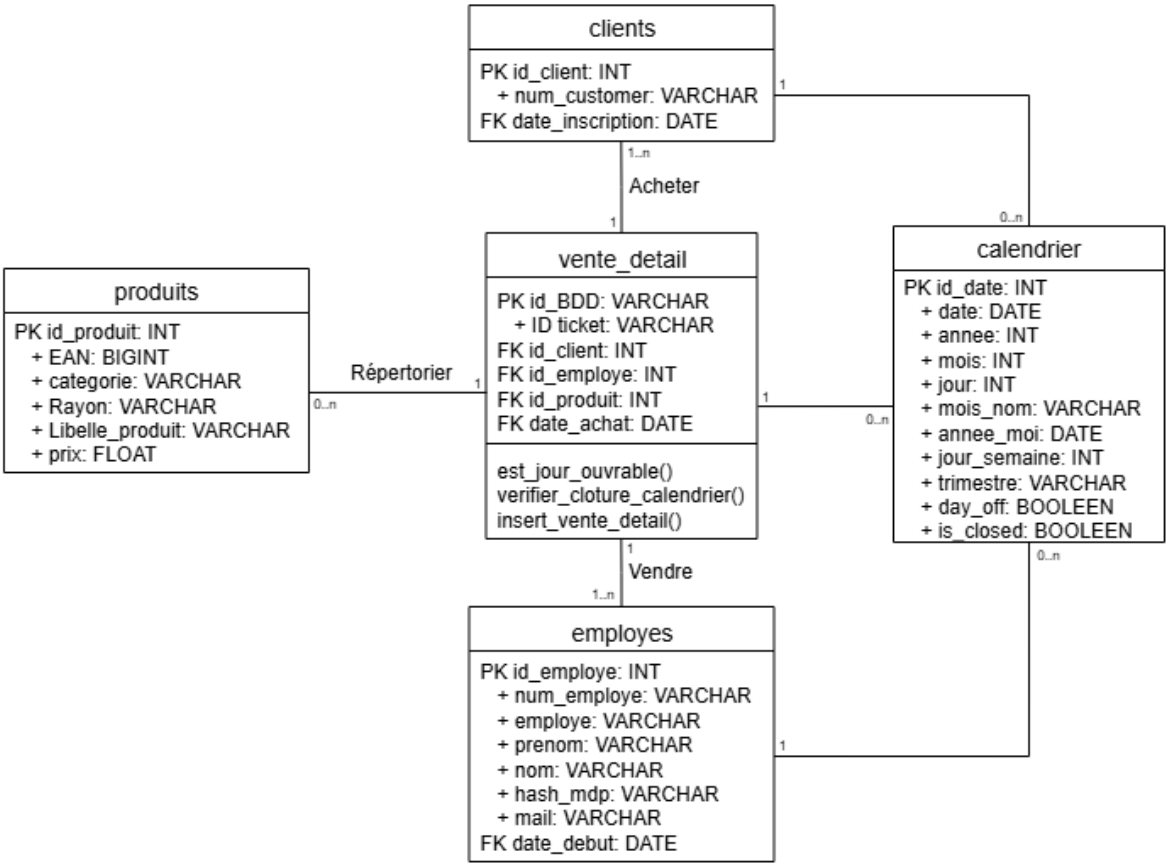
Voici la retranscription textuelle du tableau, détaillant le constat d'incohérence du Chiffre d'Affaires (CA) :

- **Date de Référence :** Jeudi 14 août
- **Chiffre d'Affaires (CA) Constaté Initialement (Vu le 14/08) :** 275 186,59€
- **Chiffre d'Affaires (CA) Constaté 48h plus tard (Vu le 16/08) :** 284 243,88€
- **Écart :** +9 057,29€
- **Statut :** Instabilité Confirmée

Ce constat met en évidence une **augmentation non justifiée de 9 057,29€** sur le CA du 14 août après la clôture initiale, prouvant l'instabilité des données historiques.

2. Schéma Relationnel du Prototype OLAP (Créé par le Data Engineer)

Ce schéma est basé sur l'analyse des fichiers fournis et représente la structure idéale pour l'entrepôt, incluant les clés primaires (PK) et les clés étrangères (FK) comme fondations de l'intégrité structurelle.



3. Preuve de la Mauvaise Saisie des Dates (Extrait des logs analysés)

L'analyse du fichier logs.csv a permis de tracer les opérations d'écriture pour identifier l'origine des incohérences (ici, via une insertion tardive et mal datée).

id_user	date (Log)	action	champs	detail (Date Appliquée)
08c8b678f8e6f0caz...	**2024-08-15**	INSERT	Date	**2024-08-14**

Constat Log : Une transaction est physiquement enregistrée dans la base (*date* du log) le 15 août (jour où les magasins étaient fermés), mais la donnée insérée (*detail*) la fait remonter au **14 août**. C'est cet écart entre le moment de l'enregistrement et la date appliquée qui crée l'instabilité du CA passé.

- ## Glossaire :

  - **CA Instable :** Le fait que les données historiques du **Chiffre d'Affaires** (CA) évoluent à la hausse ou à la baisse après que la période de reporting soit considérée comme clôturée. C'est le principal symptôme du problème audité.
  - **Entrepôt OLAP :** Système de base de données optimisé pour l'**analyse et le reporting** (Online Analytical Processing). Il utilise généralement un modèle dimensionnel (étoile/flocon) pour agréger rapidement les données.
  - **Intégrité Temporelle :** Capacité du système à garantir la **validité et la cohérence des dates**, assurant qu'une donnée de transaction est bien enregistrée pour la période à laquelle elle appartient.
  - **Trigger :** Fonctionnalité de la base de données (SQL) qui exécute **automatiquement une action** (comme une vérification, une mise à jour ou, dans ce cas, un blocage) lorsqu'un événement spécifique (INSERT, UPDATE, DELETE) se produit sur une table.
  - **Contrainte CHECK : Règle SQL** appliquée à une colonne pour **limiter les valeurs** qu'elle peut contenir (utilisée pour restreindre les dates à une plage logique, par exemple).
  - **ID_BDD :** Clé primaire unique pour chaque ligne de transaction dans la table de détails (faites), telle qu'elle est trouvée dans le fichier vente_detail.csv. Elle identifie de manière unique chaque vente unitaire.

- ## Références :

L'audit s'est basé sur des pratiques établies pour l'ingénierie des données et la BI :

1. **Modélisation UML :** Utilisée pour structurer le prototype OLAP et identifier les relations (faits/dimensions).
2. **Propriétés ACID :** Standards d'intégrité (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité) servant de référence pour l'évaluation de la résilience de la base de données.
3. **Bonnes Pratiques de Documentation :** Normes utilisées pour évaluer le manque de documentation (dictionnaire, schéma) et justifier leur création.
4. **Documentation SQL :** Référence technique pour l'implémentation des mesures correctives (Triggers, Clés Étrangères, Contraintes CHECK).